CLASE 1 — D 30 M 09 A 2026

Sistemas Digitales

Martes 30, septiembre

Sistema embebido

Sistema computacional que puede ejecutar una tarea en tiempo real

Micro controlador

Es una computadora que va acumplir una función, tiene cpu, memoria y periféricos en un solo chip

Son economicos familia de microcontroladores que comple cada uno con su función

Micro controlador	vs	Micro procesador
tiene cpu, memoria periféricos		solo CPU
SRAM FLASH		Disco duro y solido externos
Bajo costo		Medio alto costo
consumo bajo		Medio alto
control dedicado embebido		Proposito general (PC, servidores)
Velocidad moderada (400MHz)		Alta (1GHz - 5+GHz)

1 | 5V
0 | 0V → Depende del data ship

SROM no se borra la memoria

¿Qué es memoria?

Es la función cerebral que permite codificar, almacenar y recuperar información a lo largo del tiempo

¿Qué tipos de memoria hay?

Existen dos tipos volotiles y no volotiles

volotiles pierdendotos al apagar el equipo

No volotiles conservan infarmoción sin energía

Volótiles

DRAM (RAM Dinomica) → almocena bit como cargo en un condensador

SRAM (RAM Estotica) → celdos transistores (flip-flops)

No volotiles

ROM (solo lectura) → grobodo de fábrica con datos fijos, inicia el sistema (Bios o Firmwove)

PROM → tipo ROM que solo se puede progromor una vez

EPROM: variante que puede borrorse y reprogromorse a trouer de luz violeta